Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
Механико-математический факультет

Отчет по задаче №1 практикума на ЭВМ

«Конечные уравнения»

Ващенко Михаил гр. 403

Москва 2026

1. Постановка задачи

Задание №1.14:

$$\alpha e^x - \cosh\left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{1+\cos^2(x)}\right) = 0$$

В данном задании требуется найти все действительные корни уравнения для заданного набора значений параметра α ($\alpha \in \{11, ..., 10\}$) с заданной точностью.

2. Предварительное исследование

Выразим e^x и возьмем логорифм с двух сторон. Тогда получим выражение вида $x = \varphi(x)$, где

$$\varphi(x) = \ln\left(\cosh\left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{1+\cos^2(x)}\right)\right) - \ln\left(\frac{1}{\alpha}\right)$$

Теперь найдем $\frac{d\varphi}{dx}$ как производную сложной функции:

$$\frac{d\varphi}{dx} = \frac{\sinh\left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{1+\cos^2(x)}\right)}{\cosh\left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{1+\cos^2(x)}\right)} \frac{(-2\cos x \sin x)}{\left(1+\cos^2(x)\right)^2}$$

$$= -\tanh\left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{1+\cos^2(x)}\right) \frac{\sin(2x)}{1+\cos^2(x)}$$

Мы знаем, что $|\tanh(y)| \leq 1$ и $|\sin(y)| \leq 1$ для любого вещественного y. Поэтому мы можем оценить $|\frac{d\varphi}{dx}|$, как:

$$|\frac{d\varphi}{dx}| \leq \frac{|2\cos(x)|}{\left(1+\cos^2(x)\right)^2}$$

Обозначим $\cos(x) = t$ и тогда нам остаётся оценить функцию $\psi(t) = \frac{2t}{(1+t^2)^2}$ на отрезке $[-1, 1]$. А так как $\psi(t)$ нечетная, то достаточно рассматривать отрезок [0, 1]. Посчитаем $\psi'(t)$:

$$\psi'(t) = \frac{2(1+t^2)^2 - 2t * 2(1+t^2) * 2t}{(1+t^2)^4} = \frac{2+2t^2-8t^2}{(1+t^2)^3} = 2\frac{1-3t^2}{(1+t^2)^3}$$

Таким образом, точки экстремума $\psi(t)$ это $\pm\sqrt{\frac{1}{3}}$, а $\psi\left(\sqrt{\frac{1}{3}}\right) \approx 0,65$. Можно понять, что $\sqrt{\frac{1}{3}}$ – это точка максимума, так как $\psi(0) = 0$ и $\lim_{t\to+\infty} \psi(t) = 0$

Значит, $|\frac{d\varphi}{dx}| \leq 0.7 := k$ и тогда $\varphi(x)$ – это сжимающее отображение. Откуда получаем, что найти корень мы можем при итерационном применении функции $\varphi(x)$.

3. Условие остановки

Пусть $x_{i+1} = \varphi(x_i)$, а x^* – корень. То есть $x^* = \varphi(x^*)$. Мы считаем, что x_n – это и есть решение, если $|x_n - x^*| \leq 10^{-12}$.

Используя неравенство треугольника и теорему Лагранжа получаем, что:

$$|x_{i+1} - x^*| = |\varphi(x_i) - \varphi(x_{i+1}) + \varphi(x_{i+1}) - \varphi(x^*)\ | \leq k\ |x_i - x_{i+1}| + k\ |x_{i+1} - x^*|$$

Значит,

$$|x_{i+1} - x^*| \leq \frac{k\ |x_i - x_{i+1}|}{1-k}$$

То, что это выражение не больше чем 10^{-12} означает, что $|x_i - x_{i+1}| \leq \frac{10^{-12}(1-k)}{k} \approx 0.429 * 10^{-12}$

Это и есть условие остановки программы.

4. Результаты работы программы

Ниже приведены значения корней уравнения при различных значениях параметра α.

$$\alpha = 1, x = 0.830540$$
$$\alpha = 2, x = -0.406273$$
$$\alpha = 3, x = -0.811899$$
$$\alpha = 4, x = -1.038840$$
$$\alpha = 5, x = -1.194005$$
$$\alpha = 6, x = -1.317706$$
$$\alpha = 7, x = -1.430200$$
$$\alpha = 8, x = -1.548207$$
$$\alpha = 9, x = -1.703677$$
$$\alpha = 10, x = -1.983289$$

5. Приложения

Код программы доступен по ссылке на google-colab (там можно запустить программу и посмотреть графики функции $y(x)$).